

Linux: Opdracht gebruikers en rechten

D. Leeuw

30 september 2026

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

In deze opdrachten gaan we leren werken met gebruikers, groepen en rechten op een Linux systeem.

We gaan het volgende doen:

- Gebruikers aanmaken op een Linux systeem
- Groepen aanmaken op een Linux systeem
- Gebruikers in groepen zetten
- Mappen aanmaken op een Linux systeem
- Groepen rechten geven op een Linux systeem

4

1.2 Voorkennis

Vanuit de lessen zou de student moeten weten:

- Met welke commando's er gebruikers aangemaakt moeten worden
- Met welke commando's er groepen aangemaakt moeten worden
- Met welke commando's er mappen aangemaakt moeten worden
- Met welke commando's er rechten uitgedeeld worden op mappen en bestanden

2 Situatie

Je werkt als systeembeheerder bij een klein ICT-bedrijf.

Binnen het bedrijf werken verschillende medewerkers. Medewerkers moeten bestanden kunnen delen met collega's die tot hetzelfde team behoren. Bestanden mogen niet zomaar toegankelijk zijn voor medewerkers uit andere teams.

Je gaat daarom een eenvoudige gebruikers- en rechtenstructuur maken in Linux.

Je gaat werken met:

- gebruikers;
- groepen;
- bestandseigenaars;
- groepsrechten;
- lees-, schrijf- en uitvoerrechten;
- `chmod`;
- `chown`;
- `chgrp`;
- het **setgid-bit** op een directory.

Let op: voer opdrachten waarbij je gebruikers en groepen aanmaakt uit met voldoende rechten, bijvoorbeeld via `sudo`.

3 Organisatie

Je maakt de volgende situatie na.

We gaan werken met twee teams. We hebben het team Support en Development. Jan en Piet werken bij het Support team en Anna en Marco bij het Development team. Er is binnen de organisatie voor gekozen om gebruikers in een primaire groep te zetten. Hun team is hun primaire groep.

Gebruiker	Primaire groep
jan	support
piet	support
anna	development
marco	development

Tabel 1: Gebruikers en groepen

4 Opdrachten

4.1 Maak de groepen aan

1. Maak de twee groepen aan.
2. Controleer of de groepen bestaan.

Maak screenshots van de handelingen die je hebt gedaan.

4.2 Maak de gebruikers aan

1. Maak de gebruikers aan met hun home-directory
2. Geef de gebruikers een wachtwoord en leg dit vast
3. Voeg de gebruikers toe aan hun teamgroep.
4. Controleer de groepen van iedere gebruiker.

Maak screenshots van je handelingen.

4.3 Mappen aanmaken

1. Maak de gebruikers aan met hun home-directory
2. Geef de gebruikers een wachtwoord en leg dit vast
3. Voeg de gebruikers toe aan hun teamgroep.
4. Controleer de groepen van iedere gebruiker.

Maak screenshots van je handelingen.

Om bestanden te kunnen delen hebben we een gezamenlijke mappen structuur nodig. Deze structuur moet er zo uit komen te zien:

```
/srv
|
- teams
  |
  |- support
  - development
```

1. Maak de mappen aan
2. Controleer het resultaat

Maak een screenshots van je handelingen.

4.4 Zet de rechten op de mappen

We willen de rechten op de mappen `support` en `development` zo hebben hebben dat alle medewerkers van een team:

- bestanden kunnen lezen;
- bestanden kunnen wijzigen;
- bestanden kunnen verwijderen;
- nieuwe bestanden kunnen maken.

Gebruikers die **geen lid zijn van het team** mogen geen toegang hebben.

Als een gebruiker uit een groep een bestand aanmaakt in de teammap dan moeten de overige medewerkers uit het team er ook bij kunnen.

1. Zorg dat de mappen van de juiste groepen zijn
2. Zet de rechten op de mappen goed
3. Zorg dat de overige medewerkers ook bij nieuwe bestanden kunnen
4. Controleer het resultaat en test of het goed werkt

Maak screenshots van je handelingen.

5 Testen

5.1 Werken in een groep

1. Maak als Jan een bestand aan met de naam `jan-document.txt` in de supportmap (gebruik `sudo`)
2. Maak als Piet een tweede bestand aa met de naam `test-piet.txt`
3. Controleer de rechten op de gemaakte bestanden, welke groep hebben ze?

5.2 Samen werken in een groep

1. Maak als Jan een bestand aan met de naam `bericht.txt` in de supportmap.
2. Vul dit document met de tekst “Dit is een testbestand van Jan”
3. Lees het bestand als Piet
4. Voeg als Piet de regel “Dit is toegevoegd door Piet” toe aan het bestand van Jan
5. Controleer de inhoud van het bestand

Maak screenshots van je handelingen

5.3 Controle van Anna

1. Probeer als Anna een document aan te maken in de supportmap
2. Lukt dit? Of krijg je een foutmelding
3. Probeer als Anna een bestand aan te maken in de developmentmap
4. Lukt dit? Of krijg je een foutmelding

Maak screenshots van je handelingen

6 Vragen

1. Wat is het verschil tussen een gebruiker en een groep in Linux?
2. Waarom gebruik je groepen bij het delen van bestanden?
3. Wat doet het commando:

```
chmod
```

4. Wat doet het commando:

```
chown
```

5. Wat doet het commando:

```
chgrp
```

6. Wat betekent deze tekenreeks

```
drwxr-s---
```

7. Wat is het doel van het setgid-bit op een gedeelde directory?
8. Waarom is het niet voldoende om alleen de gebruiker als eigenaar van een bestand in te stellen wanneer meerdere medewerkers met hetzelfde bestand moeten werken?
9. Wat gebeurt er als een gebruiker geen rechten heeft op een directory, maar wel rechten heeft op een bestand dat zich in die directory bevindt?
10. Waarom is het vanuit beveiliging belangrijk dat gebruikers alleen toegang krijgen tot de mappen die zij nodig hebben?

7 Wat en hoe inleveren?

Lever één document in met met als bestandsnaam `Linux-Gebruikers_Groepen_Rechten-Voornaam_Achternaam.pdf` (waarbij je je eigen voornaam en achternaam gebruikt):

1. je naam;
2. de gebruikte Linux-distributie;
3. de gebruikte commando's;
4. de gemaakte screenshots met de opdracht nummers erbij;
5. antwoorden op vragen.